

成绩	
评阅人	
日期	年 月 日

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2024-2025学年 ☐春 ☒秋学期

课程名称： 传输工程课程设计

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01012205

学生学号： 2022210410

学生姓名： 雷宇航

联系电话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	传输工程课程设计	课程编号	A2011990	
实训地点	通信工程规划设计实验室 YF310	实训日期	2024.12.3—12.24	
校内指导教师	江永红	校外指导教师	无	
实训内容	SPN 综合组网实践			
评分标准	1、实践方案合理性、报告完成进度(20%)	2、实验内容的完整程度、阐述说明清楚规范（40&）	3、实训中问题总结、心得体会和建议、思考题（40&）	成绩
	● 合理 ● 较合理 ● 基本合理 ● 延时完成、补交	● 全部完成、清楚规范 ● 部分完成、较清楚规范 ● 基本清楚规范 ● 延后完成	● 描述清晰、问答题回答正确 ● 描述基本清晰、问答题回答基本正确	
得 分				

工 作 开 展 情 况

SPN 平台

一、实验目的

通过本单元实习，熟练掌握以下内容：

- 1、学习 SPN 设备组网设计和规划，并规划网络数据；
- 2、创建网元，搭建 SPN 网络；
- 3、配置网元基础数据建立 SPN 网络；
- 4、掌握切片配置及逻辑通道数据规划；
- 4、掌握 MPLS TUNNEL 的配置方法；
- 5、掌握 PEW3 业务配置方法；
- 6、掌握以太网业务测试的方法。

二、实验设备

- 1.华为 PTN990E 设备 4 台
- 2.实验 PC 16 台

三、实验室华为 SPN 设备网络拓扑

1、网络拓扑截图

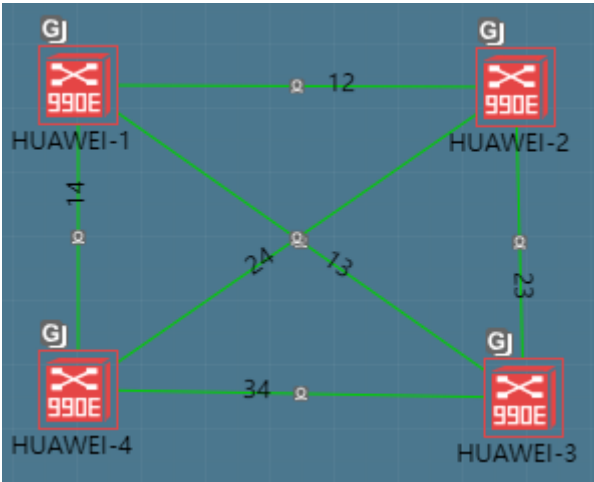


图 1 网络拓扑截图

2、设备之间的连接关系

每个设备间均相互连接，但连接接口各异。每个设备均有一个 7 号板和 8 号板，7 号板有一个接口称为头，8 号板有两个接口分别称为肚和尾。在实验中，从 1 号设备开始，使用 1 号设备尾连接 2 号设

备的头，依次进行，直至4号设备的尾连接到1号设备的头；1号设备的肚需要和3号设备的肚相连，2号设备的肚需要和4号设备的肚相连。设备之间的连接情况，如下图所示：

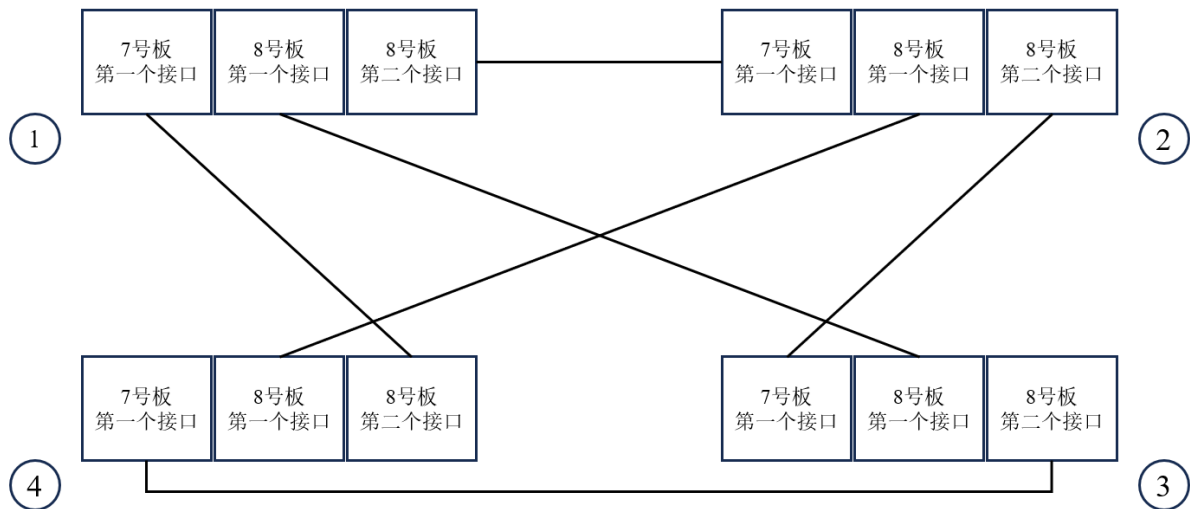


图 2 PTN 设备板卡接口连接示意图

3、线路带宽

在实验中，我们使用设备的7号板和8号板分别具有1路50GE光信号输入输出接口和2路50GE光信号输入输出接口，7号板使用的是TPND001FV100，8号板使用的是TPND001FV200。板卡示意图如下：



图 3 TPND001FV100 外观



图 4 TPND001FV200 外观

四、实验任务要求

1、设备连纤

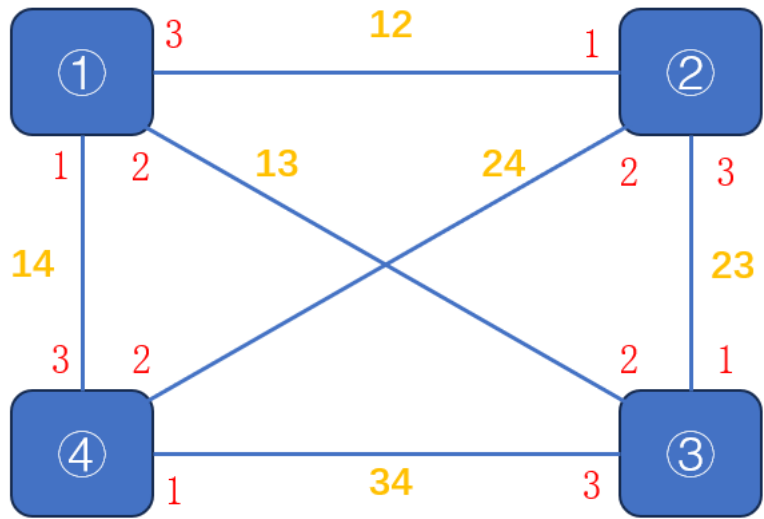


图 5 设备连纤情况

2、切片及时隙分配

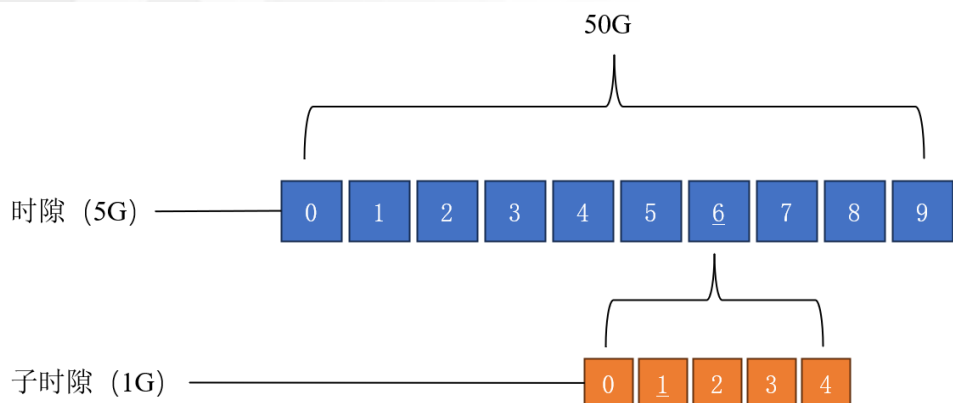


图 6 切片示意图

在实验中，设备之间的线路能够提供 50G 带宽。在实际使用过程中，需要进行切片，共切为 10 个时隙，1 个时隙有 5 个子时隙，每个子时隙 20ms,则每个子时隙分到 1Gbit/s 的带宽。本小组是 11 小组，配置时使用的是第 6 个时隙（序号为 6）的第 1 个子时隙（序号为 1）。

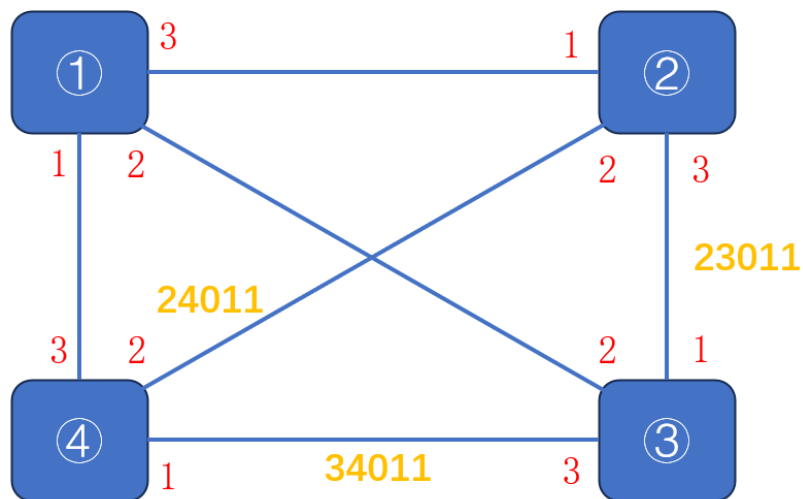


图 7 子时隙命名

3、IP 地址分配

根据设备的连纤情况，为设备 7 号板和 8 号板上的接口分配 IP 地址：

表 1 IP 地址分配表

设备编号	端口编号	IP 地址	子网掩码
2	2	24.11.11.2	255.255.255.0
	3	23.11.11.2	255.255.255.0
3	1	23.11.11.3	255.255.255.0
	3	34.11.11.3	255.255.255.0
4	1	34.11.11.4	255.255.255.0
	2	24.11.11.4	255.255.255.0

4、MPLS 隧道建立

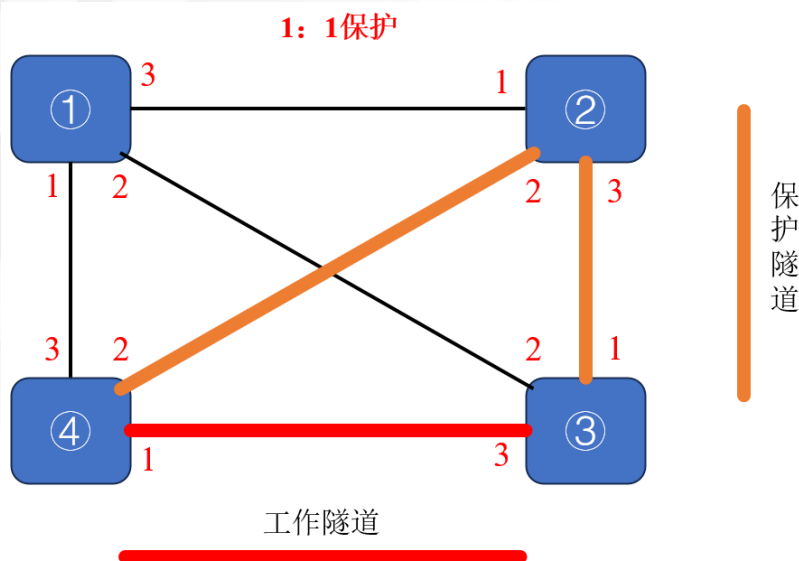


图 8 MPLS 隧道示意图

我们在 3 号设备和 4 号设备之间建立工作隧道，并命名为 T-11-34,保护类型为 1: 1；在设备 4、设备 2 以及设备 3 之间建立保护隧道，并命名为 T-11-34_PG。

需要特别注意的是，此时工作隧道的 Ingress 为 4 号设备，Egress 为 3 号设备；保护隧道的 Ingress 为 4 号设备，Transit 为 2 号设备，Egress 为 3 号设备。明确设备在隧道中的位置，才能够正确的为设备接口配置 IP 地址。

表 2 MPLS 隧道接口 IP 地址分配表

隧道类型	设备编号	接口类型	IP 地址
工作隧道	4	出接口	34.11.11.4
	3	入接口	34.11.11.3
保护隧道	4	出接口	24.11.11.4
	3	入接口	23.11.11.3
	2	入接口（4-2）	24.11.11.2
	2	出接口（2-3）	23.11.11.2

5、VLAN 配置

在建立起工作隧道的两个端口配置 VLAN。具体情况如下表所示：

表 3 VLAN 配置表

设备编号	位置	端口编号	TAG 标识类型	VLAN 编号
3	14 号板 3 号口	3	Access	511
4	14 号板 3 号口	1	Access	511

6、PWE3 业务配置

在 3 号设备和 4 号设备之间建立起 PWE3 业务，业务名称为：S-11，在添加为业务添加完自己小组的端口后，还需要选择 T-11-34 隧道。

五、实验过程描述



图 9 实验流程图

1、带宽切片

首先，分别在 2、3、4 号设备上相应的端口进行切片，本小组使用 6 号时隙的 1 号子时隙。

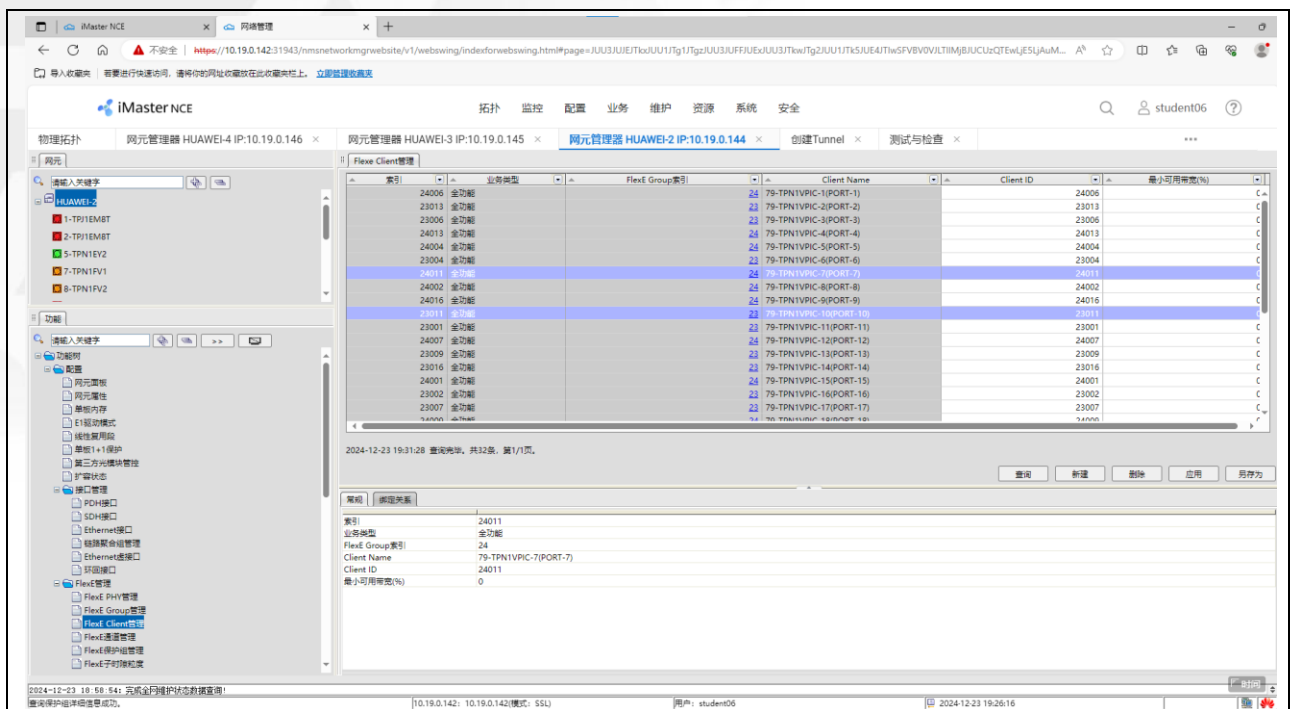


图 10 2 号设备上 23、24 链路带宽切片

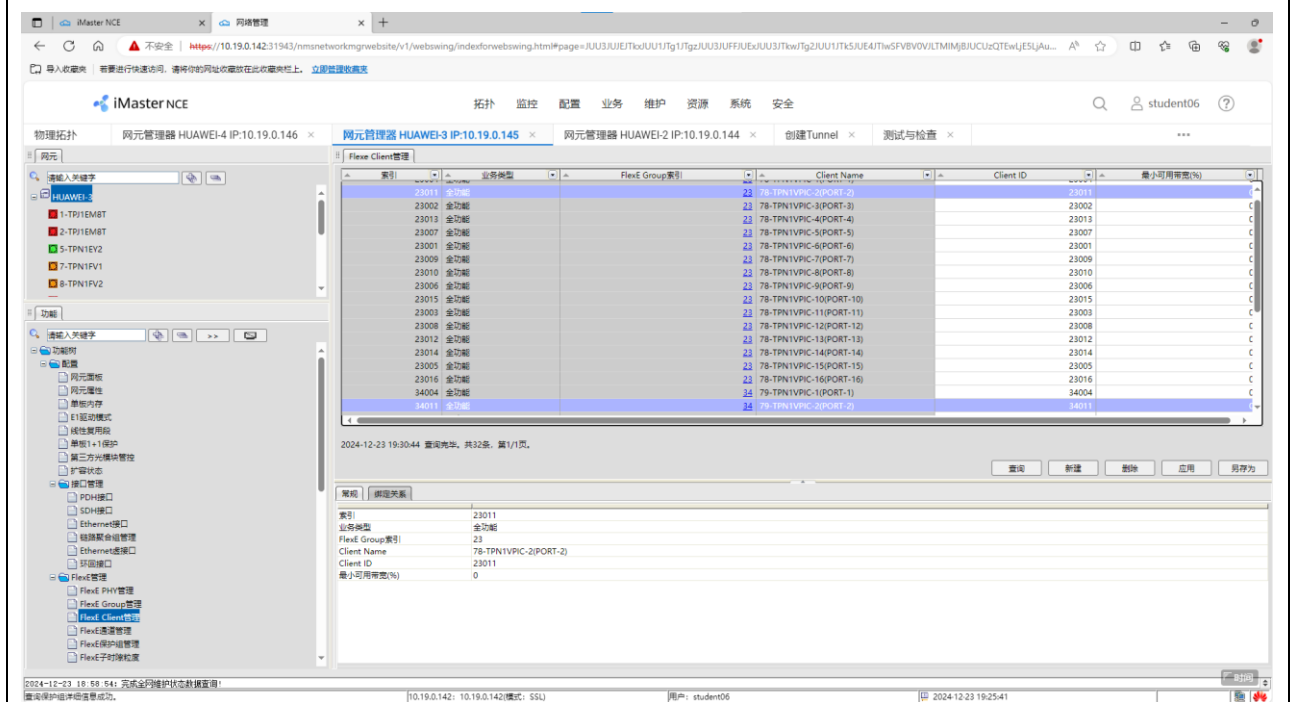


图 11 3 号设备上 23、34 链路带宽切片

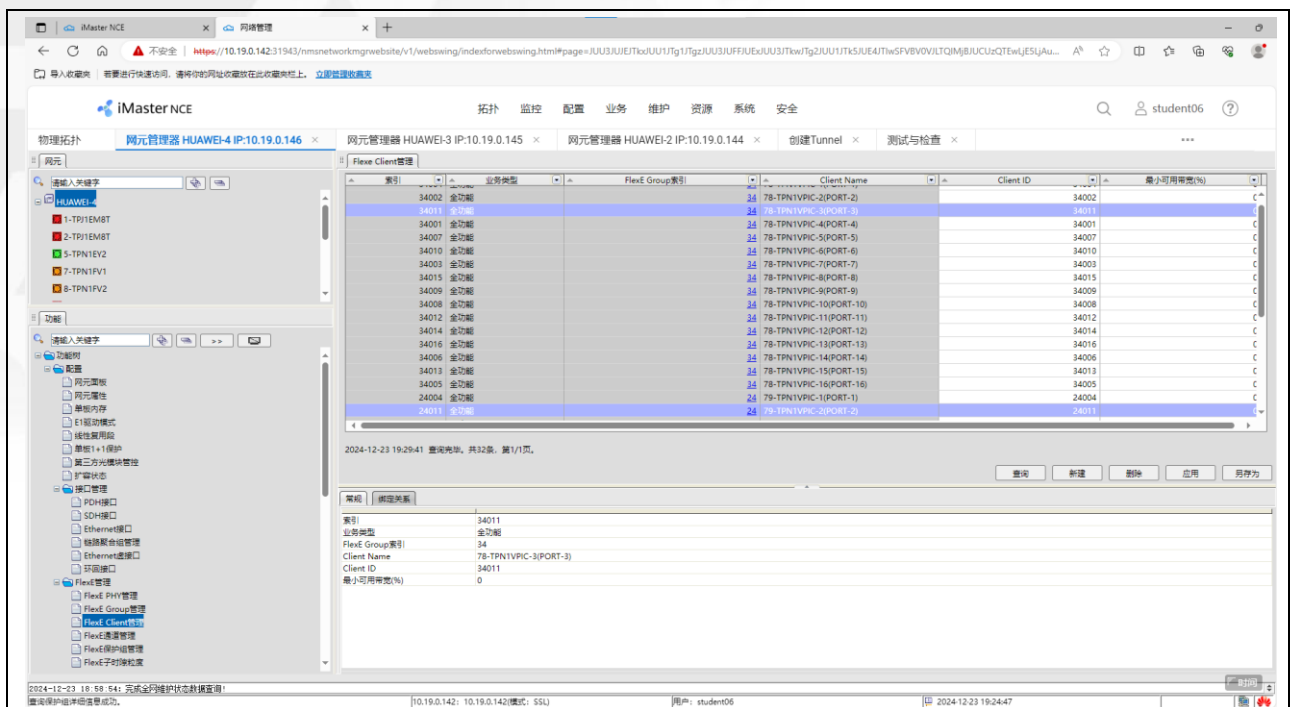


图 12 4 号设备上 24、34 链路带宽切片

特别注意，每次切片后需要记住切片所对应的具体端口，便于后续 IP 地址的配置。

2、端口 IP 地址的配置

在对应设备进入接口管理配置，选择以太网接口配置，选择三层属性配置，然后找到刚刚每个切片所对应的端口，并将 IP 地址的指定形式改为手工指定，然后配置对应的 IP 地址。

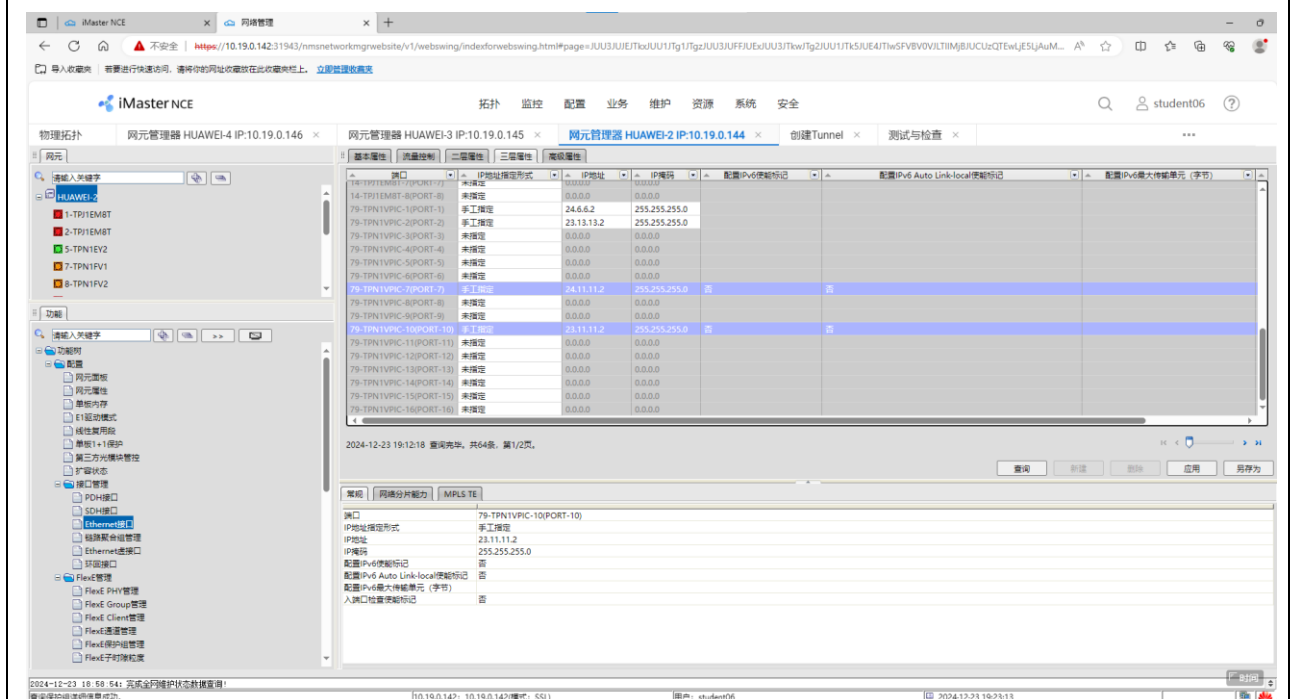


图 13 2 号设备 2 号、3 号端口 IP 地址

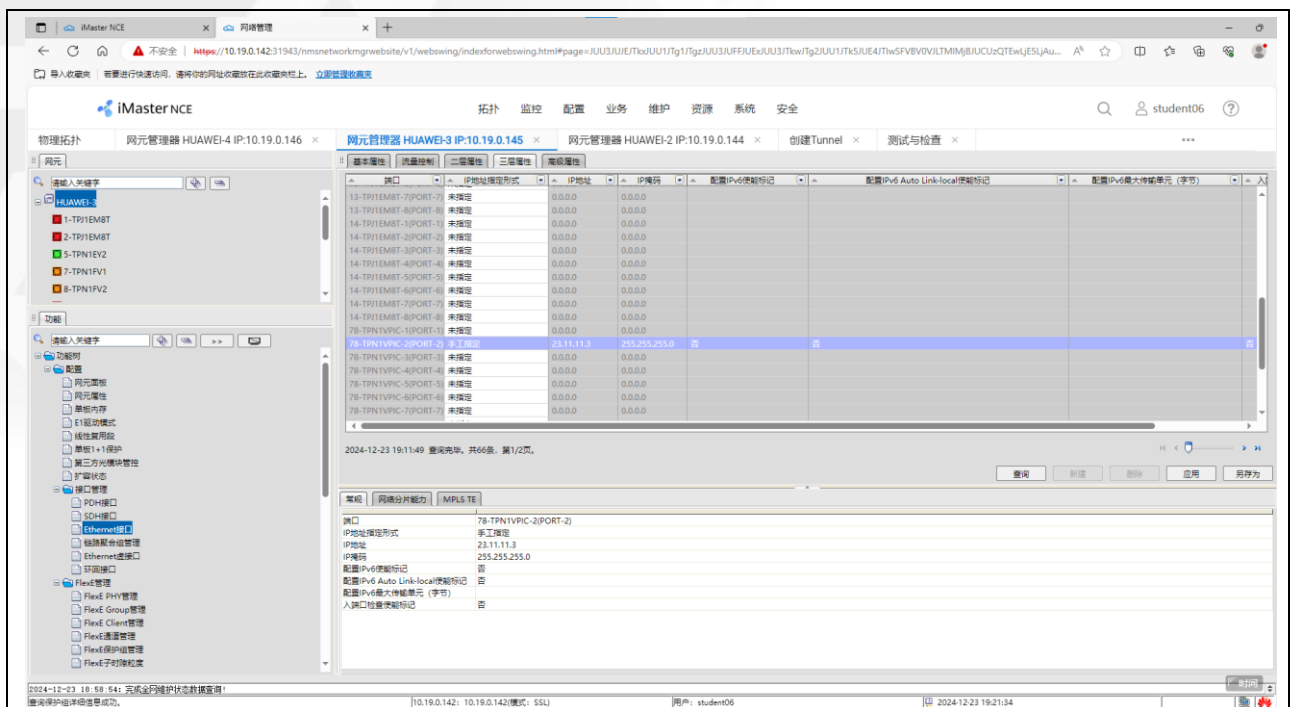


图 14 3号设备 1号端口 IP 地址

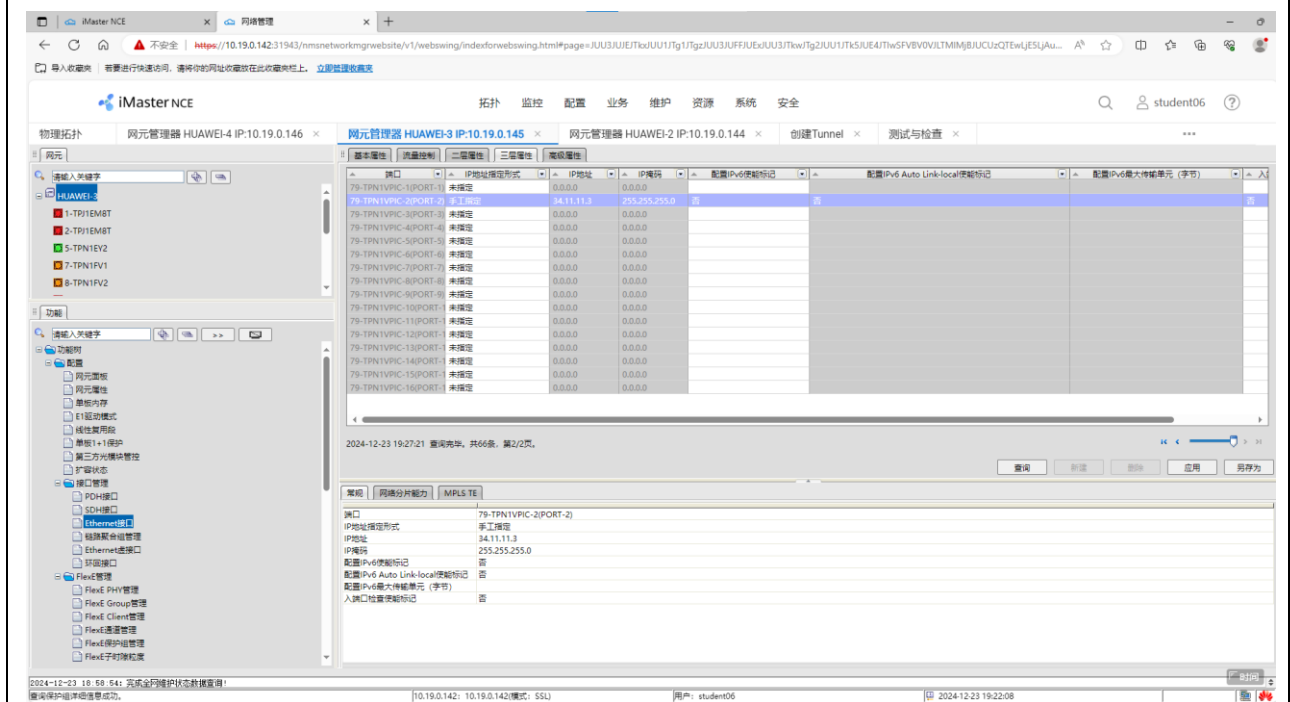


图 15 3号设备 3号端口 IP 地址

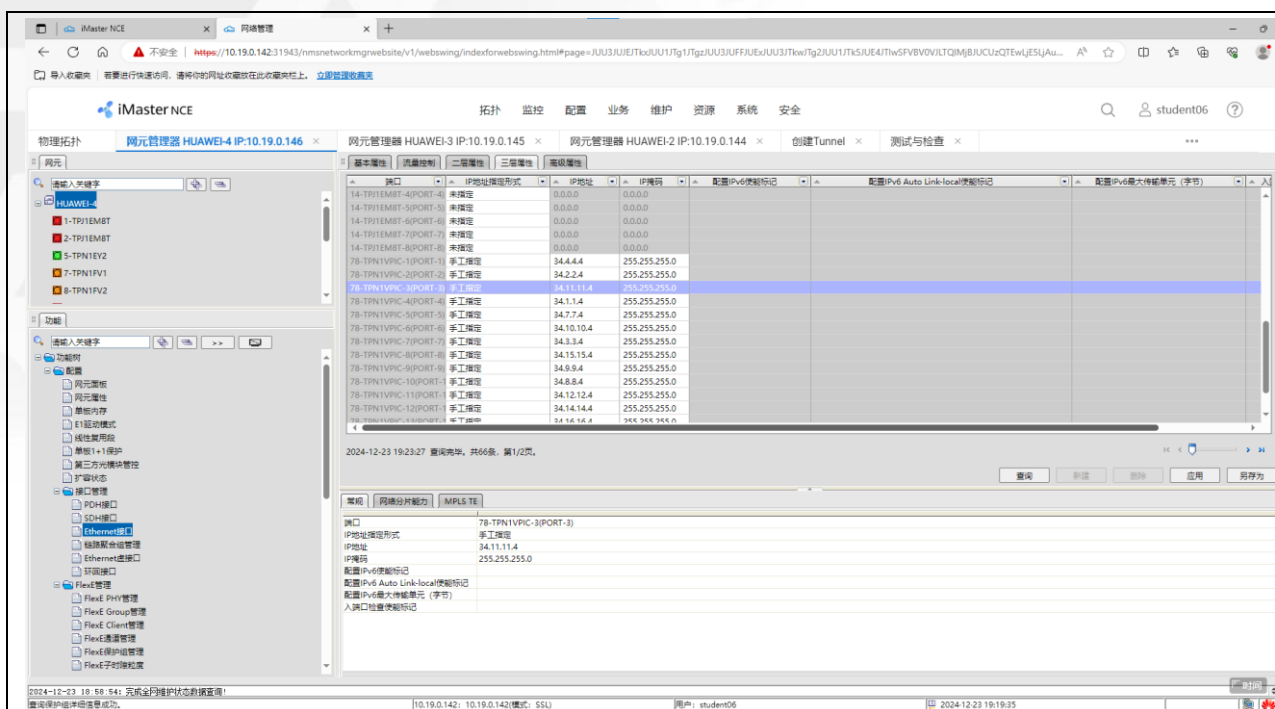


图 16 4 号设备 1 号端口 IP 地址

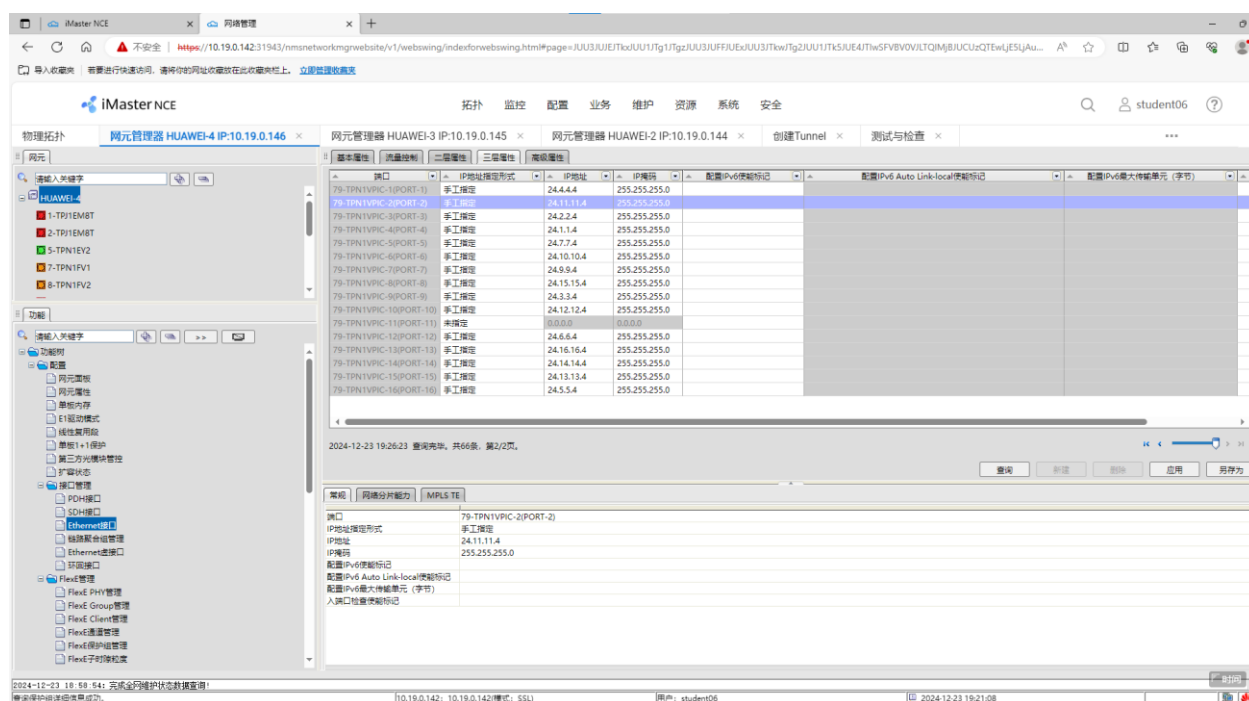


图 17 4 号设备 2 号端口 IP 地址

3、MPLS 隧道配置

选择业务配置，选择静态 Tunnel 建立，将 Tunnel 名称修改为 T-11-34，保护类型为 1: 1，保护组名称为 T-11-34_PG。配置工作隧道时，依次点击 4 号设备和 3 号设备；配置保护隧道时，点击 1 号设备。接下来为隧道添加对应的 IP 地址，首先时工作隧道，因为 4 号设备类型为 Ingress，则在其出接口配置 IP 为 34.11.11.4，3 号设备为 Egress,则在其入接口配置 IP 为 34.11.11.3。然后配置保护隧道，因为 4 号设备类型为 Ingress,则在其出接口配置 IP 为 24.11.11.4，3 号设备类型为 Egress，则在其入接口配置为 23.11.11.3，2 号设备类型为 Transit,则其入接口配置为 24.11.11.2，出接口配置为 23.11.11.2。

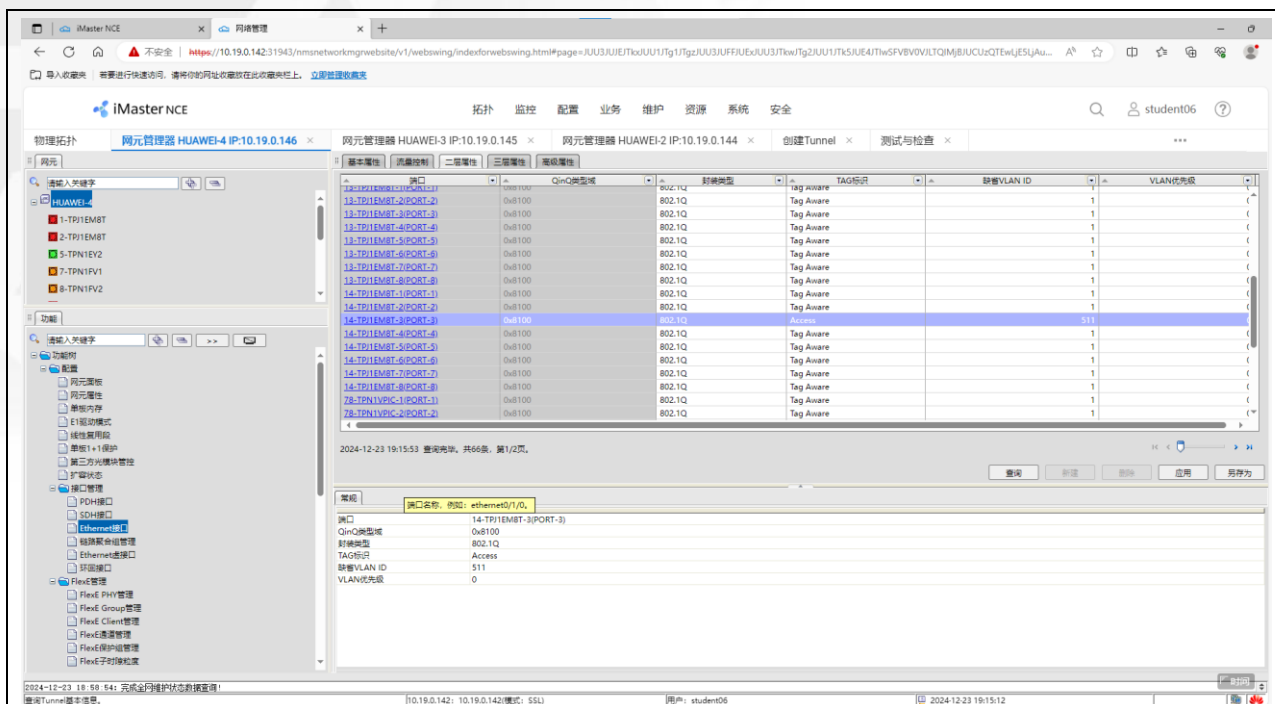


图 20 4 号设备 VLAN 配置

5、PWE3 配置

最后，我们在 3 号设备和 4 号设备之间配置 PWE3 业务，将业务名称改为 S-11，分别在 3 号设备和 4 号设备的接口列表选中 14 号板 3 号口，勾选不配置独占端口。特别注意，最后需要选择小组对应的隧道 T-11-34。

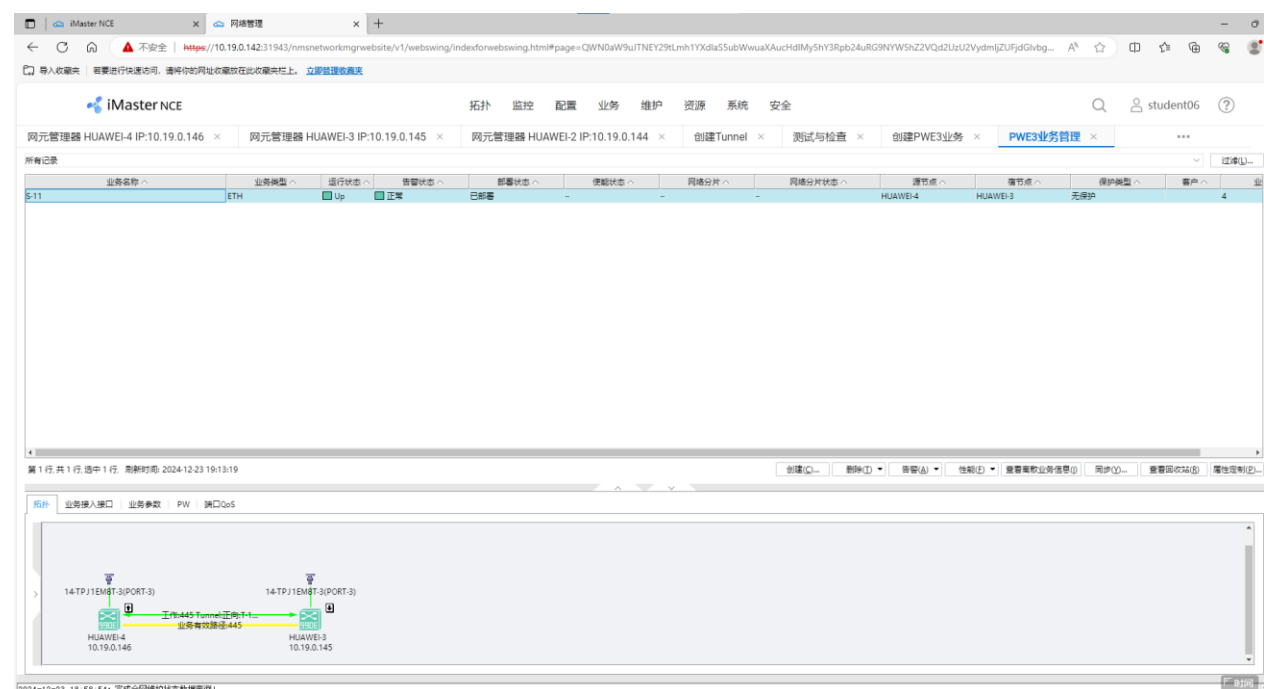


图 21 PWE3 业务配置

六、问答题

1、在互联网中，传输设备与路由交换设备在功能作用方面的主要差别是什么？

答：在互联网中，传输设备与路由交换设备功能作用差别明显。传输设备侧重于长距离、大容量的数据传输，负责增强信号、进行复用解复用，以此减少损耗、提升传输效率，主要在物理层与数据链路层运作，为数据提供底层传输通道，不解析高层信息。而路由交换设备用于连接不同网络，依靠 IP、MAC 地址来转发数据包，构建维护路由表与转发表，智能选定最佳路径，运行在网络层及以上，可识

别高层协议信息，还支持子网划分、访问控制这类复杂策略。 2、SPN 切片是通过什么机制来实现的？切片技术带来的最大好处是什么？ 答：SPN 切片通过 FlexE 技术划分切片，将物理链路按时隙切分成多个相互隔离的虚拟以太网通道，同时借助 SDN 控制器进行管控与调度，依据不同业务需求精准分配资源，再依靠多层协议协同，稳固切片架构。这一切片技术最大的好处在于实现网络资源的精准定制与隔离，能针对智能电网、工业互联网、高清视频直播等不同业务各异的网络要求，打造独立虚拟网络，互不干扰，保障关键业务，提升资源利用率。 3、1:1 MPLS Tunnel 与 1+1 MPLS Tunnel 在工作机制上的主要区别是什么？ 答：1:1 MPLS Tunnel 与 1+1 MPLS Tunnel 在工作机制上存在显著差异。在路径选择方面，1:1 MPLS Tunnel 分开规划工作与保护路径，正常时只用工作路径，保护路径空闲，出故障才切换；1+1 MPLS Tunnel 则让业务流量同时在两条路径传输相同数据。从资源占用来看，1:1 MPLS Tunnel 保护路径平时不占用带宽，较为节省资源，而 1+1 MPLS Tunnel 双倍占用网络带宽。至于故障切换，1:1 MPLS Tunnel 需先检测异常再切换，耗时较长；1+1 MPLS Tunnel 接收端监测两路信号，能实现近乎无缝的快速切换。	
项目可复杂度及对环境、可持续性发展分析与说明	相较于 SDH 项目，SPN 项目操作复杂度直线攀升，对自主理解与记忆的要求更高。SDH 曾独领风骚，但时代的车轮滚滚向前，如今 SPN 凭借超高速运输速率脱颖而出，契合信息爆炸式增长的当下。在业务承载上，SPN 优势尽显，哪怕是白天通话高峰时段，多方通话需求汹涌而至，它也能轻松应对，高效保障通信无阻，尽显强大实力。
项目管理及经济决策分析	管理方面： 在传输网领域，SDH 与 SPN 技术各有优劣，适配场景亦有所不同，需量体裁衣，按需选用。 经济决策方面： SPN 采用 PTN 900E 设备，接口丰富，涵盖 E1、STM-1、xDSL、FE、GE 等多种类型，可无缝接入 TDM、ETH、IP 业务，还配备 GE/10GE/40GE/100GE 接口，轻松满足大颗粒数据转发。对比烽火等市面同类参数设备，PTN 900E 价格亲民，性价比优势显著。
学习反思、问题整理与总结以及课程建议	学习反思： 做实验时，积极性缺失，主动思考更是无从谈起。只是死记老师的操作流程，按部就班地复刻，从没想过个中缘由，也没琢磨过换种做法会引发什么不同结果。 问题整理与总结： 在实验中，切片时一定要留意每个切片所对应的端口是多少，不要混淆，否则就会导致一步错步步错。 课程建议： 希望老师可以多讲解一点理论部分。